

Visão Computacional - PPGCC

Laboratório 03 — Granulometria Morfológica

Prof. Fabio Augusto M. Cappabianco

Aluno: Felipe Faustino Brito

I. BASE E DAS CLASSES SELECIONADAS

A base utilizada é a **KTH-TIPS**, conjunto público de texturas em tons de cinza fotografadas sob diferentes condições de iluminação, escala e pose. Foram selecionadas três classes com 20 imagens cada, totalizando 60 amostras, todas redimensionadas para 128×128 pixels.

- **Corduroy:** textura periódica com sulcos paralelos regulares.
- **Cracker:** superfície rugosa e porosa, com variações abruptas de intensidade.
- **Sandpaper:** grãos finos e distribuição uniforme, aparência homogênea.

II. ABORDAGEM PARA OBTENÇÃO DAS ASSINATURAS GRANULOMÉTRICAS

A granulometria morfológica caracteriza o tamanho das estruturas de uma imagem aplicando operações morfológicas com elementos estruturantes (SE) de raio crescente, de forma análoga a peneiras de malha progressiva. Utilizou-se um **disco de raio r** , variando r de 1 a 20, como elemento estruturante em todas as abordagens.

Foram comparadas duas operações:

- **Abertura (*opening*):** erosão seguida de dilatação. Remove estruturas brilhantes menores que o SE. A assinatura é calculada pela perda de massa acumulada a cada escala:

$$s(r) = \frac{M_{r-1} - M_r}{M_0} \quad (1)$$

- **Gradiente morfológico (*gradient*):** diferença entre dilatação e erosão. Mede a energia de borda das estruturas em cada escala. A assinatura registra diretamente a massa do gradiente normalizada:

$$s(r) = \frac{\sum[\delta(img, r) - \varepsilon(img, r)]}{M_0} \quad (2)$$

onde M_r é a soma dos pixels após a operação com raio r , M_0 é a massa original, δ denota dilatação e ε erosão. Os resultados das duas abordagens são comparados ao longo das seções seguintes.

III. EXEMPLOS DE IMAGENS DA BASE

A Figura 1 apresenta amostras representativas das três classes selecionadas. É possível observar visualmente as diferenças de textura: *corduroy* exibe padrão periódico e direcional; *cracker* apresenta superfície irregular e porosa; *sandpaper* tem aparência homogênea com granulação fina.

Exemplos de Imagens por Classe

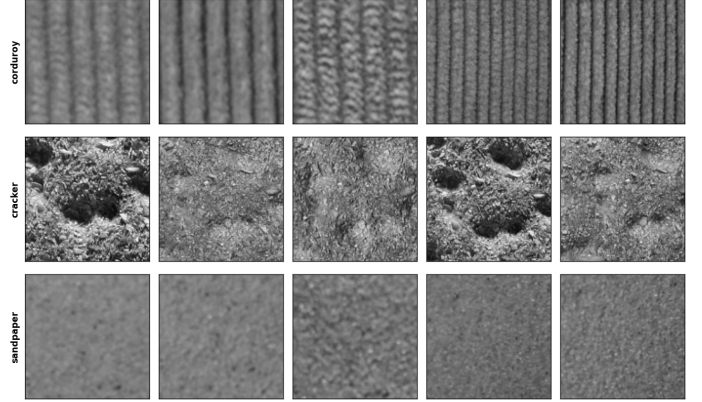


Fig. 1: Exemplos de imagens da base KTH-TIPS para as classes *corduroy*, *cracker* e *sandpaper*.

IV. ASSINATURAS GRANULOMÉTRICAS

A. Abertura Morfológica (*Opening*)

A Figura 2 apresenta as assinaturas individuais obtidas pela abertura. *Cracker* concentra sua resposta em escalas pequenas (pico em $r = 1$) e *corduroy* em $r = 3$, refletindo suas estruturas periódicas de maior granularidade. Contudo, *corduroy* apresentou curvas individuais **muito espalhadas**, indicando baixa coesão interna do descritor para essa classe.

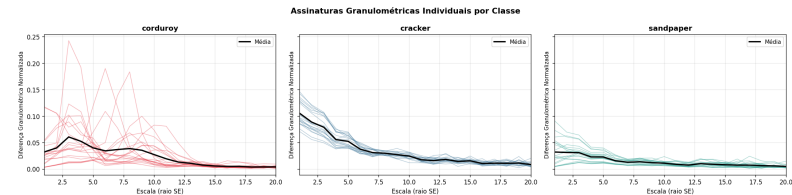


Fig. 2: Assinaturas granulométricas individuais e médias por classe – Abertura.

Na Figura 3, as assinaturas médias apresentam **forte sobreposição entre as classes** e formatos pouco distintos, dificultando a discriminação visual entre *corduroy*, *cracker* e *sandpaper*.

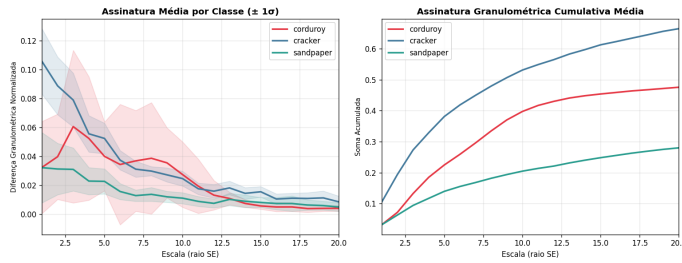


Fig. 3: Assinaturas médias com banda de desvio padrão e versão cumulativa – Abertura.

B. Gradiente Morfológico (Gradient)

O gradiente morfológico produziu resultados notavelmente mais consistentes. Como mostra a Figura 4, as assinaturas individuais de cada classe formam **feixes coesos**, indicando que o descritor captura características estáveis dentro de cada textura.

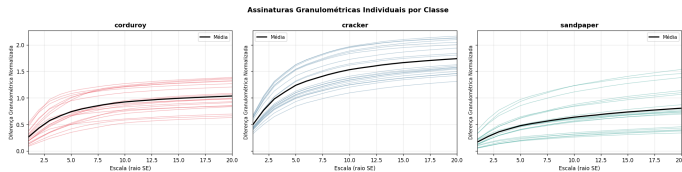


Fig. 4: Assinaturas granulométricas individuais e médias por classe – Gradiente.

Na Figura 5, as assinaturas médias apresentam **menor sobreposição entre classes** e formatos mais distintos em comparação à abertura, sugerindo maior poder discriminativo do gradiente para as texturas analisadas.

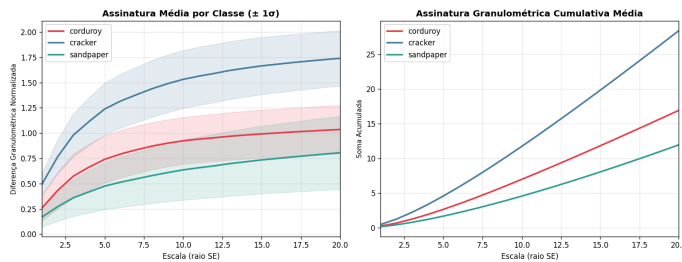


Fig. 5: Assinaturas médias com banda de desvio padrão e versão cumulativa – Gradiente.

V. ANÁLISE DE SEPARABILIDADE ENTRE CLASSES

Na abertura (Figura 6), observa-se **sobreposição notável em todos os valores de r** , especialmente entre *corduroy* e *sandpaper*, indicando baixo poder discriminativo do descritor nessa operação.

No gradiente (Figura 7), a separação é **mais nítida, especialmente em escalas menores**, onde as distribuições das três classes se sobrepõem menos, evidenciando maior sensibilidade do gradiente morfológico às diferenças de textura nas escalas finas.

VI. EFEITO DA FAIXA DE ESCALAS ESCOLHIDA

A faixa adotada ($r = 1$ a $r = 20$) mostrou-se adequada para as texturas analisadas. Como ilustrado na Figura 8, o aumento progressivo do SE elimina estruturas de tamanho crescente, evidenciando o efeito granulométrico em cada classe.

As escalas menores ($r \leq 5$) concentraram a maior parte da informação discriminativa em ambas as operações, sendo especialmente evidentes nos box-plots do gradiente. Nas escalas maiores ($r > 10$), as assinaturas tendem a convergir, contribuindo menos para a separação entre classes. Ampliar a faixa além de $r = 20$ não agregaria informação relevante dado o tamanho das imagens (128×128 pixels), pois o SE passaria a cobrir regiões maiores que as próprias estruturas de interesse.

VII. CONCLUSÃO

A principal dificuldade encontrada foi o ajuste das operações morfológicas. A abertura, inicialmente adotada, produziu assinaturas com baixa coesão interna e forte sobreposição entre classes, exigindo a investigação de alternativas. A adoção do gradiente morfológico mostrou-se uma decisão acertada, produzindo descritores mais consistentes e discriminativos.

Os resultados indicam que a granulometria morfológica é **parcialmente útil** para caracterizar as texturas analisadas. O gradiente morfológico superou a abertura nos critérios avaliados (coesão interna, separação nos box-plots e distâncias entre médias) sendo o par *cracker* ↔ *sandpaper* o mais separável em ambas as abordagens. Contudo, as distâncias ainda modestas entre algumas classes sugerem que a granulometria morfológica isolada não é suficiente para uma classificação robusta, podendo ser mais efetiva quando combinada com outros descritores de textura.

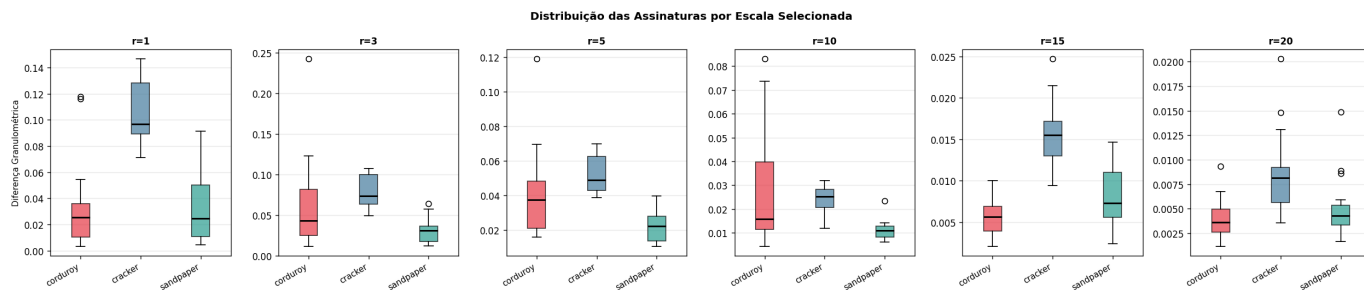


Fig. 6: Box-plots das assinaturas por escala – Abertura.

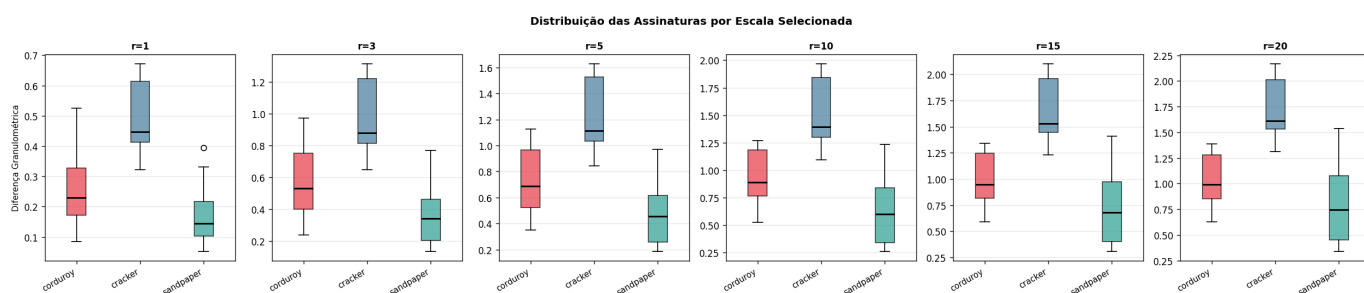
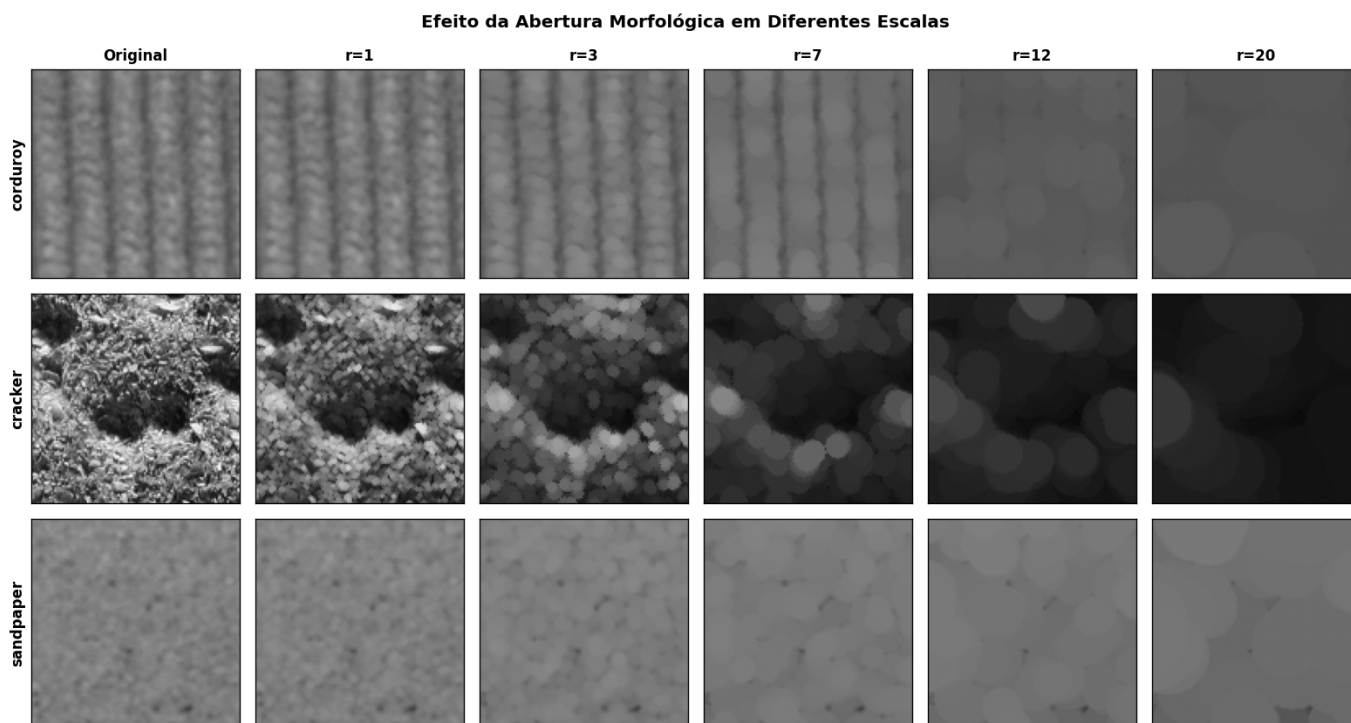


Fig. 7: Box-plots das assinaturas por escala – Gradiente.

Fig. 8: Efeito da abertura morfológica em escalas $r = 1, 3, 7, 12, 20$.